

# Tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung

Điểm: 1000 (p)

Thời gian: 1.5s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

## Mô tả:

Cho một mê cung hình chữ nhật được biểu diễn bằng một ma trận kích thước  $N \times M$ , trong đó:

- Ô có giá trị  $0$  là ô trống, có thể di chuyển qua.
- Ô có giá trị  $1$  là ô tường, không thể di chuyển qua.

Người chơi bắt đầu tại tọa độ  $(x1, y1)$  và cần di chuyển đến tọa độ  $(x2, y2)$  bằng cách di chuyển theo 4 hướng: trên, dưới, trái, phải. Bạn cần tìm đường đi ngắn nhất từ vị trí bắt đầu đến vị trí đích trong mê cung, nếu có. Nếu không có đường đi, trả về  $-1$ .

## Input:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên  $N$  và  $M$  ( $1 \leq N, M \leq 1000$ ) — kích thước của mê cung (số hàng và số cột).
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên  $x1$  và  $y1$  — tọa độ bắt đầu ( $0 \leq x1 < N, 0 \leq y1 < M$ ).
- Dòng thứ ba chứa hai số nguyên  $x2$  và  $y2$  — tọa độ kết thúc ( $0 \leq x2 < N, 0 \leq y2 < M$ ).
- Tiếp theo là  $N$  dòng, mỗi dòng chứa  $M$  số nguyên  $0$  hoặc  $1$ , biểu diễn mê cung.

## Output:

- Trả về độ dài của đường đi ngắn nhất từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc. Nếu không có đường đi, trả về  $-1$ .

## Ràng buộc:

$$2 \leq N, M \leq 1000$$

$$0 \leq x1, y1, x2, y2 < N, M$$

## Ví dụ:

### Input 1:

```
5 5
0 0
4 4
0 1 0 0 0
0 1 1 1 0
0 0 0 1 0
1 1 0 0 0
0 0 0 1 0
```

**Output 1:**

8

**Input 2:**

```
7 7
0 0
6 6
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0
```

**Output 2:**

12